

从零入门 Google Earth Engine

全套教学课程

面向遥感、GIS、生态与林业科研人员的 JavaScript Code Editor 实战手册

三大模块 · 五份独立脚本 · 一个完整科研项目

2018—2026 长时间序列森林植被动态监测

2026.07

使用说明与学习成果

学习本课程前，只需要会使用浏览器和复制粘贴。无需预先安装遥感软件，也不要求掌握 JavaScript。

建议按“阅读知识点 → 复制代码 → 点击 Run → 对照结果 → 主动修改一个参数”的顺序学习。

完成课程后，你应当能够：

1. 独立完成 GEE Cloud 项目注册、非商业资格配置与 Code Editor 准入。
2. 看懂 Code Editor 左、中、右与地图区域，能管理脚本、资产和导出任务。
3. 正确区分 Geometry、Feature、FeatureCollection、Image 与 ImageCollection。
4. 完成 Sentinel-2 和 Landsat 数据的筛选、去云、缩放、裁剪与合成。
5. 计算 NDVI、EVI、NDBI、NDWI、SAVI，绘制时序图并导出成果。
6. 完整复现 2018—2026 森林 NDVI 时序趋势项目，并理解其科研假设与局限。

课程目录

- 模块 1：GEE 基础介绍与平台准入
- 第 1 章 GEE 是什么
- 第 2 章 云端计算原理
- 第 3 章 账号、Cloud 项目与 Code Editor 准入
- 第 4 章 注册和权限故障排查
- 第 5 章 学习路线与核心数据类型
- 模块 2：Code Editor 界面与核心功能
- 第 6 章 完整界面布局
- 第 7 章 第一段代码、print 与几何绘制
- 第 8 章 五类核心数据结构
- 第 9 章 影像筛选、去云、镶嵌与裁剪
- 第 10 章 五类常用遥感指数
- 第 11 章 影像统计与时序合成
- 第 12 章 图层配色与 Inspector 判读
- 第 13 章 ui.Chart 图表

- 第 14 章 影像、矢量和表格导出
- 第 15 章 客户端/服务器与性能调试
- 第 16 章 模块 2 综合练习
- 模块 3：科研实战项目
- 第 17 章 项目设计、研究问题与数据选择
- 第 18 章 研究区、分区与森林样本框
- 第 19 章 Sentinel-2/Landsat 批量获取与预处理
- 第 20 章 年度最大 NDVI 合成
- 第 21 章 线性趋势、Sen's slope 与 Kendall tau
- 第 22 章 改善/稳定/退化分类与面积占比
- 第 23 章 可视化、图表、导出与论文方法表述
- 第 24 章 完整项目代码与复现实验清单

模块 1 GEE 基础介绍与平台准入

第 1 章 GEE 是什么、为什么值得学

1.1 知识点讲解

Google Earth Engine (GEE) 是面向地球科学与地理空间分析的云平台。它把大规模公开遥感数据目录、并行计算能力、地理空间算法和在线开发环境放在一起。用户通常不是先下载几百景影像再在本地逐景处理，而是向服务器描述“需要哪些数据、执行什么计算、输出什么结果”。

GEE 的主要优势包括：

7. 数据集中：Landsat、Sentinel、MODIS、气候、地形、土地覆盖等数据可直接调用。
8. 计算靠近数据：筛选、合成和统计在云端完成，降低本地存储和预处理负担。
9. 可重复：代码保存了数据集 ID、时间、空间范围、算法与参数。
10. 易扩展：从一个样地改到一个省，通常只需替换研究区并评估计算规模。
11. 易分享：脚本、App、导出表和影像可以形成完整复现链。

典型应用场景包括森林变化、植被物候、火烧迹地、干旱、农作物、水体、城市扩张、生态恢复、气候暴露、地表温度和灾害监测。GEE 擅长大范围、多时相、规则明确的栅格运算；它不是桌面 GIS 的完全替代品。复杂制图排版、精细人工编辑、离线保密环境和超定制本地模型仍可能需要 QGIS、ArcGIS、R 或 Python。

1.2 可运行代码

```
// 输出一句文字，确认 Code Editor 能正常执行。
print('GEE 已连接，第一段代码运行成功! ');

// 加载全球高程数据并显示。
var dem = ee.Image('NASA/NASADEM_HGT/001').select('elevation');
Map.setCenter(100.80, 22.00, 7);
Map.addLayer(
  dem,
  {min: 0, max: 3000, palette: ['0B3D91', 'F4E04D', '8B4513', 'FFFFFF']},
  'NASADEM 高程'
);
```

1.3 结果说明

Console 中出现成功提示；地图显示彩色高程。此时数据没有下载到本机，浏览器只收到当前视窗需要的地图瓦片。

1.4 知识点总结

GEE 的核心价值是“数据 + 算法 + 云计算 + 可复现代码”。选择 GEE 的首要理由不是省去所有学习成本，而是让多时相、大范围分析变得可管理。

1.5 常见报错解决

- `Image asset ... not found`: 数据集 ID 拼写错误或数据已迁移；从 Data Catalog 复制当前 ID。
- 地图全黑：显示范围 `min/max` 不合适；先查看数据目录的数值范围或用图层设置做拉伸。
- Console 没有内容：确认点击了 Run，且代码左侧没有红色语法标记。

第2章 云端计算原理与“无需先下载”的含义

2.1 知识点讲解

GEE Code Editor 是浏览器端开发环境。代码中的 `ee.Image`、`ee.ImageCollection` 等对象通常是服务器对象：它们保存的是计算描述，而不是已经传到浏览器的全部像元。GEE 采用惰性求值；只有显示图层、打印结果、生成图表或提交导出等请求，计算图才被实际求值。

一次典型流程可以理解为：

12. 浏览器创建“筛选 2025 年 Sentinel-2”的计算描述。
13. 再追加“去云、算 NDVI、取中位数、裁剪研究区”。
14. 点击 Run 后，描述被发送给 Earth Engine 服务。
15. 服务器从数据目录读取所需切片，分布式执行运算。
16. 地图只返回当前视窗瓦片；统计只返回小字典；导出任务把完整成果写入 Drive、Cloud Storage 或资产。

“无需下载”不是“数据永远不能导出”，而是分析前不必把原始影像全部搬到本地。最终论文图、GeoTIFF、CSV、SHP 仍可按要求导出。

2.2 可运行代码

```
// 这里只创建服务器端计算描述，没有立即把所有像元下载到浏览器。
var roi = ee.Geometry.Rectangle([100.55, 21.72, 101.10, 22.22]);
var collection = ee.ImageCollection('COPERNICUS/S2_SR_HARMONIZED')
  .filterBounds(roi)
  .filterDate('2025-01-01', '2025-02-01');

// size() 仍返回服务器端 ee.Number; print 会请求一个很小的结果。
print('影像数量', collection.size());

// median() 创建合成影像描述；地图按当前视窗请求瓦片。
var median = collection.median().divide(10000).clip(roi);
Map.centerObject(roi, 9);
Map.addLayer(median, {bands: ['B4', 'B3', 'B2'], min: 0, max: 0.3}, '合成');
```

2.3 结果说明

Console 返回影像数量，地图显示研究区合成。浏览器没有接收完整 Sentinel-2 文件，只获得数量和可视化瓦片。

2.4 知识点总结

先筛选再计算、尽量在服务器端链式处理、只把小结果传回客户端，是 GEE 高效工作的基本原则。

2.5 常见报错解决

- `User memory limit exceeded`: 缩小研究区、先选波段、提高统计尺度、使用 `tileScale`，不要盲目反复运行。
- `Computation timed out`: 交互请求太大；将最终计算改为 Export 批任务。
- `getInfo()` 卡住: 它会把服务器结果同步拉到客户端；大对象不要用 `getInfo()`。

第3章 账号注册、授权与进入 Code Editor

3.1 2026 年准入机制

当前 GEE 访问以 Google Cloud 项目为基础。自 2024 年 11 月起，所有用户都需要通过 Cloud 项目访问 Earth Engine。非商业项目需要填写资格问卷并按要求定期重新验证。自 2026 年 4 月 27 日起，非商业项目采用按月 EECU 配额层级；Community Tier 面向普通教学和本科使用，Contributor Tier 更适合较高计算需求的研究者，具体额度和条件可能更新，应以官方页面为准。

官方入口：

- [Earth Engine Access](#)
- [Noncommercial Tiers](#)
- [Code Editor](#)

3.2 完整操作步骤

17. 准备 Google 账号。科研项目建议使用长期可访问的账号；学校账号受组织管理员策略影响时，可先咨询管理员。
18. 打开 Earth Engine 注册/配置入口，选择已有 Google Cloud 项目或创建新项目。项目 ID 建议用英文、数字和连字符，例如 `forest-ndvi-course-2026`。
19. 确认项目已启用 Earth Engine API。若注册流程自动完成，仍可在 Cloud Console 的 API 页面检查。
20. 选择非商业或商业用途。教学、非商业学术研究按真实用途填写非商业问卷；商业项目需选择相应付费方案。

21. 非商业项目完成资格验证并选择层级。普通课程优先从 Community Tier 开始；不要创建多个项目规避配额。
22. 打开 Code Editor，使用右上角项目选择器选中已注册项目。
23. 粘贴本章测试代码，点击 Run。若 Console 返回服务器时间且地图正常显示，则准入成功。

3.3 准入测试代码

```
// 测试 1: 请求服务器端当前时间。
print('Earth Engine 服务器时间', ee.Date(Date.now()));

// 测试 2: 显示一个全球公开数据集。
var land = ee.ImageCollection('ESA/WorldCover/v200').first().select('Map');
Map.setCenter(100.8, 22.0, 7);
Map.addLayer(land, {}, 'ESA WorldCover 2021');
```

3.4 结果说明

测试代码不需要个人资产。Console 能展开 `ee.Date`，地图能显示 WorldCover，即说明账号、Cloud 项目、API 和 Code Editor 基本链路正常。

3.5 知识点总结

GEE 权限包含账号身份、Cloud 项目、Earth Engine 注册状态、API 状态和资源权限五个层面。排错时逐层检查，效率远高于重复刷新。

3.6 常见报错解决

- `Please select a Cloud Project`: 在 Code Editor 项目选择器中选择已注册项目。
- `Project is not registered for Earth Engine`: 回到 Earth Engine 配置页完成注册和用途选择。
- `403 PERMISSION_DENIED`: 确认登录账号对该 Cloud 项目有使用权限；组织项目需管理员授权。
- 非商业访问被暂停: 检查资格问卷或重新验证状态，并查看项目配额是否耗尽。
- 多账号跳转错误: 退出无关 Google 账号或使用独立浏览器用户配置文件重新登录。

第 4 章 注册失败、权限与账号问题排查

4.1 排查顺序

遇到错误时先保存错误全文，再按以下顺序定位：

- 24.身份：浏览器当前登录的是哪个 Google 账号？
- 25.项目：Code Editor 当前选择了哪个 Cloud 项目？
- 26.注册：该项目是否已注册为 Earth Engine 项目？
- 27.API：Earth Engine API 是否启用？
- 28.IAM：账号是否有使用项目和 Earth Engine 资源的权限？
- 29.配额：非商业月度 EECU 或并发任务限制是否达到？
- 30.资产：脚本引用的个人资产是否存在且已共享？

4.2 最小诊断代码

```
// 公开常量影像不依赖个人资产，可隔离“资产权限”问题。
var constant = ee.Image.constant(1).rename('test');
print('最小服务器对象', constant);
Map.addLayer(constant, {min: 0, max: 1, palette: ['000000', '00FF00']}, '测试');
```

4.3 典型问题与解决方案

现象	可能原因	处理方式
Code Editor 打不开或循环登录	多账号/OAuth 状态冲突	使用 Chrome 独立用户配置文件，仅登录目标账号
公开数据也报 403	项目未注册、API 未启用或 IAM 不足	检查项目配置、API 与项目权限
只有个人资产报错	Asset ID 错误或未共享	在 Assets 复制完整 ID，配置读取权限
Export 一直未开始	任务只创建未提交	在 Tasks 点击 Run；关闭页面前提交
任务运行慢	队列、规模或配额限制	查看任务详情；减少规模或等待，不要重复提交同一任务
旧脚本突然无权限	非商业验证到期或项目切换	重新验证并确认 Code Editor 当前项目

4.4 知识点总结

不要把所有错误都归为“账号没申请成功”。公开数据最小测试、项目选择和资产 ID 是最常见的三个检查点。

4.5 常见报错解决

- `Asset not found or you do not have access`: 核对资源路径与共享权限。
- `Quota exceeded`: 减少并发任务，等待月度重置或按真实资格调整层级。
- 页面显示旧项目：刷新后重新选择；仍异常时清理该站点登录状态。

第5章 学习路线与核心数据类型概览

5.1 推荐学习路线

31. 第一阶段：界面、`print`、`Geometry`、`Map.addLayer`。
32. 第二阶段：`Feature/FeatureCollection`、`Image/ImageCollection`。
33. 第三阶段：`filter`、`map`、`mask`、指数、合成、`reduce`。
34. 第四阶段：图表、导出、任务和性能优化。
35. 第五阶段：科研设计、可比性、趋势、验证、不确定性和复现。

用户要求中称“四大核心数据结构”，但列出了五类对象。本课程按五类教学：`Geometry`、`Feature`、`FeatureCollection`、`Image`、`ImageCollection`。`FeatureCollection` 是矢量集合，`ImageCollection` 是栅格时序集合；二者的 `filter()` 与 `map()` 形式相似，但元素类型不同。

5.2 一次看懂五类对象

```
// Geometry: 空间形状。
var geometry = ee.Geometry.Point([100.80, 22.00]);

// Feature: 空间形状 + 属性。
var feature = ee.Feature(geometry, {name: '样地 1', type: 'forest'});

// FeatureCollection: 多个 Feature。
var featureCollection = ee.FeatureCollection([feature]);

// Image: 一张栅格影像。
var image = ee.Image('NASA/NASADEM_HGT/001').select('elevation');

// ImageCollection: 多张影像组成的集合。
var imageCollection = ee.ImageCollection('COPERNICUS/S2_SR_HARMONIZED')
  .filterDate('2025-01-01', '2025-02-01');

print('Geometry', geometry);
print('Feature', feature);
print('FeatureCollection', featureCollection);
print('Image', image);
print('ImageCollection', imageCollection);
```

5.3 结果说明

在 Console 展开对象，重点观察 Geometry 的坐标、Feature 的 properties、Image 的 bands、ImageCollection 的 features/影像元数据。

5.4 知识点总结

“单个还是集合”“矢量还是栅格”是识别对象的两个问题。能准确回答，绝大多数类型错误都能避免。

5.5 常见报错解决

- `... is not a function`: 常见于把 Image 当 ImageCollection 使用；先 `print()` 检查类型。
- `.first()` 后无法直接显示：用 `ee.Image(collection.first())` 明确转换，尤其在复杂表达式中。
- Feature 没有波段：Feature 是矢量对象，不能使用 `select('B4')` 读取影像波段。

模块 2 GEE Code Editor 超详细手把手教学

第 6 章 Code Editor 完整界面布局

6.1 左侧面板

左侧通常包含 Docs、Scripts、Assets：

- Docs：完整 JavaScript API 文档。输入 `normalizedDifference`、`reduceRegion` 等名称可查看参数、返回类型和示例。
- Scripts：基于 Git 的脚本管理器。Owner 保存自己的仓库；Writer/Reader 是他人授权的仓库；Examples 是官方示例。脚本和仓库保留版本历史，可比较或恢复。
- Assets：上传和管理栅格、表格等个人资产。上传任务完成后复制完整 Asset ID；脚本共享不等于资产自动共享。

6.2 中间代码区

中间是 JavaScript 编辑器，提供语法高亮、括号补全、API 自动完成、错误下划线和 Imports 区。GEE Code Editor 目前主要支持 ECMAScript 5 风格；课程统一使用 `var` 和普通 `function`，避免 ES6 语法兼容问题。

6.3 地图与右侧面板

- Map：显示影像、矢量和 UI 控件。
- Layer Manager：开关图层、调整透明度、改变可视化拉伸和调色板。
- Inspector：点击地图查看坐标、缩放级别、像元值和矢量属性。
- Console：显示 `print()`、字典、列表、图表和报错。
- Tasks：显示尚未提交、运行中和已完成的导入/导出任务。
- Profiler：通过 Run 下拉菜单启用，查看算法 CPU 和内存消耗。
- Ask：当前 Code Editor 中的 AI 助手入口；生成代码后仍需人工核对数据集、波段和科研假设。

6.4 顶部和地图工具栏逐项说明

控件	功能	新手注意事项
Run	执行当前脚本	Run 下拉菜单可启用 Profiler
Save	保存当前脚本版本	首次保存需选择仓库和文件名
Reset	清空输出地图与 Console，恢复运行前状态	不等于删除脚本
Get Link	生成当前环境快照链接	私有资产不会因链接而自动共享
Get Link 下拉	复制脚本路径、管理历史链接	“快照链接”和“最新保存版本链接”含义不同
Search places and datasets	搜地点、公开栅格和表格数据	从结果页点击 Import 可插入脚本
Project selector	选择执行请求的 Cloud 项目	权限和配额以所选项目为准
Help/Feedback	指南、论坛、导览、快捷键和反馈	报错时先复制完整错误文本
地图点/线/面/矩形工具	交互绘制几何并创建 Imports	点坐标仍是经度在前、纬度在后
地图底图切换	更换地图背景	仅改变背景，不改变分析数据

6.5 界面练习

```
print('在 Console 找到这句话');
var roi = ee.Geometry.Rectangle([100.55, 21.72, 101.10, 22.22]);
Map.centerObject(roi, 9);
Map.addLayer(roi, {color: 'yellow'}, '在 Layer Manager 找到这个图层');
```

6.6 结果说明

运行后依次完成：在 Console 展开输出；在 Layer Manager 开关图层；启用 Inspector 点击矩形边界；打开 Docs 搜索 `Map.addLayer`；在 Scripts 新建并保存脚本。

6.7 知识点总结

Code Editor 的主线是“左侧找 API/脚本/资产 → 中间写代码 → 地图判读 → 右侧看 Console/Tasks/Inspector”。

6.8 常见报错解决

- 找不到 Tasks：右侧标签区宽度不足时展开面板或调整浏览器缩放。
- Get Link 后他人运行失败：共享脚本仓库和全部私有资产读取权限。
- Imports 变量重名：修改 Imports 名称或删除脚本中同名 `var`。

第 7 章 print、点线面矩形与 Map.addLayer

7.1 知识点讲解

`print()` 用于检查文字、数字、Earth Engine 对象和图表。几何坐标使用 WGS84 经度/纬度时顺序为 `[longitude, latitude]`。`Map.addLayer(object, visParams, name, shown, opacity)` 将对象加入地图；矢量可直接添加，也可先 `style()` 获得更细致样式。

7.2 完整可运行代码

```
// =====
// GEE 从零入门课程：基础语法、print()、几何与矢量可视化
// 运行环境：https://code.earthengine.google.com/
// =====

// 1. print(): 把文字、数字和 Earth Engine 对象输出到 Console。
print('你好, Google Earth Engine! ');
print('1 + 2 =', 1 + 2);

// 2. 创建一个点。坐标顺序固定为 [经度, 纬度]。
var point = ee.Geometry.Point([100.80, 22.00]);

// 3. 创建一条线。数组中的每一项都是一个 [经度, 纬度] 坐标。
var line = ee.Geometry.LineString([
  [100.62, 21.88],
  [100.80, 22.00],
  [101.02, 22.14]
]);

// 4. 创建一个面。首尾坐标相同，用于闭合多边形。
var polygon = ee.Geometry.Polygon([[
  [100.58, 21.76],
  [101.05, 21.76],
  [101.05, 22.18],
  [100.58, 22.18],
  [100.58, 21.76]
]]);

// 5. 创建一个矩形，参数依次为西、南、东、北。
var rectangle = ee.Geometry.Rectangle([100.55, 21.72, 101.10, 22.22]);

// 6. 把几何对象显示到地图。color 可写颜色名称或十六进制颜色。
Map.addLayer(point, {color: 'red'}, '点');
```

```

Map.addLayer(line, {color: 'yellow'}, '线');
Map.addLayer(polygon, {color: '00FFFF'}, '面');
Map.addLayer(rectangle, {color: 'FFFFFF'}, '矩形');

// 7. 让地图自动缩放到矩形范围; 数字 10 是可选缩放级别。
Map.centerObject(rectangle, 10);

// 8. 计算几何属性。maxError 用 1 米, 结果转换为更直观的单位。
print('点坐标', point.coordinates());
print('线长度 (千米)', line.length({maxError: 1}).divide(1000));
print('多边形面积 (平方千米)',
      polygon.area({maxError: 1}).divide(1e6));

// 9. 把面包装为 Feature, 并添加属性。
var forestPlot = ee.Feature(polygon, {
  plot_id: 'P01',
  land_type: '教学样地',
  survey_year: 2026
});

// 10. Feature 可用 style() 设置填充色、边线颜色和线宽。
var styledPlot = forestPlot.style({
  color: '006400',
  fillColor: '66AA6666',
  width: 2
});
Map.addLayer(styledPlot, {}, '带属性的样地');
print('样地 Feature', forestPlot);

```

7.3 逐行阅读重点

- 36.ee.Geometry.Point 接收一对坐标。
- 37.LineString 接收有顺序的坐标列表。
- 38.Polygon 外层数组表示环; 首尾相同便于直观看出闭合。
- 39.Rectangle 按西、南、东、北定义。
- 40.Feature(geometry, properties) 把空间和调查属性组合起来。
- 41.面积默认平方米, 除以 1e6 转为平方千米。

7.4 结果说明

地图出现点、线、面、矩形和样地样式层; Console 给出点坐标、线长度、多边形面积与 Feature 属性。

7.5 知识点总结

Geometry 负责“在哪里”, Feature 负责“在哪里 + 是什么”。Map.addLayer 只控制显示, 不会改变原始对象。

7.6 常见报错解决

- 点落在海洋或别国：通常经纬度写反。
- Polygon 报坐标错误：检查嵌套层级和逗号；不要漏掉一个方括号。
- 矢量只有边线没有填充：直接添加 Geometry 时样式有限；转 Feature 后使用 `style()`。

第 8 章 五类核心数据结构逐套案例

8.1 知识点讲解

Geometry 是几何；Feature 是单个矢量要素；FeatureCollection 是矢量集合；Image 是多波段栅格；ImageCollection 是影像序列。集合的常用思路是先 `filter`，再 `map`，最后用 `first/median/max/reduce` 得到具体结果。

8.2 完整可运行代码

```
// =====
// GEE 从零入门课程: Geometry、Feature、FeatureCollection、
// Image 与 ImageCollection 完整示例
// =====

// ----- 1. Geometry: 只有空间形状, 没有业务属性 -----
var roi = ee.Geometry.Rectangle([100.55, 21.72, 101.10, 22.22]);
Map.centerObject(roi, 9);
Map.addLayer(roi, {color: 'FFFFFF'}, '研究区');
print('Geometry 类型', roi);

// ----- 2. Feature: Geometry + 属性字典 -----
var plotA = ee.Feature(
  ee.Geometry.Point([100.72, 21.92]),
  {plot_id: 'A', forest_type: '常绿阔叶林', canopy: 0.82}
);
var plotB = ee.Feature(
  ee.Geometry.Point([100.91, 22.05]),
  {plot_id: 'B', forest_type: '人工林', canopy: 0.64}
);
print('Feature A', plotA);
print('A 的林型属性', plotA.get('forest_type'));

// ----- 3. FeatureCollection: 多个 Feature 的集合 -----
var plots = ee.FeatureCollection([plotA, plotB]);
Map.addLayer(plots.style({color: 'FF00FF', pointSize: 6}), {}, '样地点');
print('FeatureCollection', plots);
print('样地数量', plots.size());
print('平均郁闭度', plots.aggregate_mean('canopy'));

// 属性筛选: 保留 canopy 大于 0.7 的样地。
```

```

var densePlots = plots.filter(ee.Filter.gt('canopy', 0.7));
print('高郁闭度样地', densePlots);

// ----- 4. Image: 具有一个或多个波段的栅格影像 -----
// 从 Sentinel-2 地表反射率集合中筛选并取得第一景影像。
var s2One = ee.ImageCollection('COPERNICUS/S2_SR_HARMONIZED')
  .filterBounds(roi)
  .filterDate('2025-01-01', '2025-04-01')
  .filter(ee.Filter.lt('CLOUDY_PIXEL_PERCENTAGE', 20))
  .sort('CLOUDY_PIXEL_PERCENTAGE')
  .first();

// 打印波段和元数据；影像波段值按 10000 缩放。
print('单张 Sentinel-2 Image', s2One);
print('单张影像波段', s2One.bandNames());
print('影像日期', ee.Date(s2One.get('system:time_start')));

// 真彩色显示：红、绿、蓝分别对应 B4、B3、B2。
Map.addLayer(
  s2One.divide(10000).clip(roi),
  {bands: ['B4', 'B3', 'B2'], min: 0, max: 0.3},
  '单景 Sentinel-2 真彩色'
);

// ----- 5. ImageCollection: 具有相同意义的一组时序影像 -----
var s2Collection = ee.ImageCollection('COPERNICUS/S2_SR_HARMONIZED')
  .filterBounds(roi)
  .filterDate('2025-01-01', '2026-01-01')
  .filter(ee.Filter.lt('CLOUDY_PIXEL_PERCENTAGE', 30));

print('Sentinel-2 ImageCollection', s2Collection);
print('影像数量', s2Collection.size());
print('最小云量', s2Collection.aggregate_min('CLOUDY_PIXEL_PERCENTAGE'));

// median() 沿时间维逐像元取中位数，得到一张合成 Image。
var medianImage = s2Collection.median().divide(10000).clip(roi);
Map.addLayer(
  medianImage,
  {bands: ['B8', 'B4', 'B3'], min: 0, max: 0.45},
  '年度中位数假彩色'
);

```

8.3 逐行阅读重点

- `get()` 读取 Feature 或 Image 的单个属性。
- `aggregate_mean()` 对 FeatureCollection 属性列汇总。
- `first()` 从 ImageCollection 取单景，仍可能是空值；先用 `size()` 检查。
- `bandNames()` 查看影像波段。
- `median()` 沿时间维逐像元聚合，把 ImageCollection 变为 Image。

8.4 结果说明

Console 显示五类对象结构、样地数量、平均郁闭度、单景波段和集合影像数；地图显示 ROI、样地点、单景真彩色和年度中位数假彩色。

8.5 知识点总结

类型决定可调用的方法。遇到方法错误时，先打印对象，不要靠猜测修改。

8.6 常见报错解决

- 单景显示报 `null`：筛选条件无结果；打印 `size()`，放宽日期或云量。
- Sentinel-2 显示过亮：原始 SR 值需乘 `0.0001` 或除以 `10000`。
- `aggregate_mean` 返回空：属性不存在、拼写错误或值不是数值。

第9章 筛选、去云、镶嵌与裁剪

9.1 知识点讲解

影像筛选一般按范围、时间和元数据属性进行：

- `filterBounds(roi)`：保留与研究区相交的影像。
- `filterDate(start, end)`：开始包含、结束不包含。
- `filter(ee.Filter.lt(property, value))`：按整景云量等属性初筛。

整景云量筛选不能替代逐像元去云。课程用 Sentinel-2 SCL 去除云影、中高概率云、卷云和雪冰。

`mosaic()` 是按集合顺序覆盖，适合同期拼接；`median()` 对时序取中位数，通常更能抑制残云；`clip()` 只保留研究区显示/输出范围。

9.2 完整可运行代码

本章与指数章节共用以下脚本；先重点阅读第 1—5 段。

```
// =====  
// GEE 从零入门课程：筛选、去云、镶嵌、裁剪与常用指数  
// 数据：Sentinel-2 SR Harmonized  
// =====  
  
// 1. 定义研究区与分析时段。  
var roi = ee.Geometry.Rectangle([100.55, 21.72, 101.10, 22.22]);
```

```

var startDate = '2025-01-01';
var endDate = '2026-01-01'; // filterDate 的结束日期不包含当天。

// 2. SCL 去云函数。
function maskS2(image) {
  // SCL 是场景分类波段; 下列类别需要剔除。
  var scl = image.select('SCL');
  var clearMask = scl.neq(0) // 0: 无数据
    .and(scl.neq(1)) // 1: 饱和或坏像元
    .and(scl.neq(3)) // 3: 云影
    .and(scl.neq(8)) // 8: 中概率云
    .and(scl.neq(9)) // 9: 高概率云
    .and(scl.neq(10)) // 10: 卷云
    .and(scl.neq(11)); // 11: 雪/冰

  // 选出常用波段、应用掩膜、缩放为 0-1 反射率, 并复制时间属性。
  return image
    .updateMask(clearMask)
    .select(['B2', 'B3', 'B4', 'B8', 'B11'],
      ['blue', 'green', 'red', 'nir', 'swir1'])
    .multiply(0.0001)
    .copyProperties(image, ['system:time_start']);
}

// 3. 依次执行范围、时间、整景云量筛选, 再做逐像元去云。
var s2 = ee.ImageCollection('COPERNICUS/S2_SR_HARMONIZED')
  .filterBounds(roi)
  .filterDate(startDate, endDate)
  .filter(ee.Filter.lt('CLOUDY_PIXEL_PERCENTAGE', 40))
  .map(maskS2);

print('去云后的影像集合', s2);
print('筛选后的影像数量', s2.size());

// 4. mosaic() 按集合顺序覆盖; 适合同一天或人为排序后的拼接。
var mosaicImage = s2.sort('system:time_start').mosaic().clip(roi);
Map.addLayer(
  mosaicImage,
  {bands: ['red', 'green', 'blue'], min: 0, max: 0.3},
  'mosaic 镶嵌',
  false
);

// 5. median() 对时序逐像元取中位数, 通常比直接 mosaic 更稳健。
var composite = s2.median().clip(roi);
Map.centerObject(roi, 9);
Map.addLayer(
  composite,
  {bands: ['red', 'green', 'blue'], min: 0.02, max: 0.30},
  '中位数真彩色'
);

// 6. NDVI = (NIR - Red) / (NIR + Red)。
var ndvi = composite.normalizedDifference(['nir', 'red']).rename('NDVI');

// 7. EVI = 2.5*(NIR-Red)/(NIR+6*Red-7.5*Blue+1)。
var evi = composite.expression(
  '2.5 * (NIR - RED) / (NIR + 6 * RED - 7.5 * BLUE + 1)',
  {

```

```

    NIR: composite.select('nir'),
    RED: composite.select('red'),
    BLUE: composite.select('blue')
  }
).rename('EVI');

// 8. NDBI = (SWIR1 - NIR) / (SWIR1 + NIR)。
var ndbi = composite.normalizedDifference(['swir1', 'nir']).rename('NDBI');

// 9. NDWI (McFeeters) = (Green - NIR) / (Green + NIR)。
var ndwi = composite.normalizedDifference(['green', 'nir']).rename('NDWI');

// 10. SAVI = 1.5*(NIR-Red)/(NIR+Red+0.5), 适合稀疏植被。
var savi = composite.expression(
  '1.5 * (NIR - RED) / (NIR + RED + 0.5)',
  {
    NIR: composite.select('nir'),
    RED: composite.select('red')
  }
).rename('SAVI');

// 11. 设置显示参数并逐层添加。
var vegetationPalette = [
  '8c510a', 'd8b365', 'f6e8c3', 'c7eae5', '5ab4ac', '01665e'
];
Map.addLayer(ndvi, {min: -0.2, max: 0.9, palette: vegetationPalette}, 'NDVI');
Map.addLayer(evi, {min: -0.1, max: 0.8, palette: vegetationPalette}, 'EVI', false);
Map.addLayer(ndbi, {min: -0.5, max: 0.5, palette: ['006837', 'FFFFBF', 'A50026']}, 'NDBI', false);
Map.addLayer(ndwi, {min: -0.5, max: 0.5, palette: ['A6611A', 'F5F5F5', '018571']}, 'NDWI', false);
Map.addLayer(savi, {min: -0.1, max: 0.8, palette: vegetationPalette}, 'SAVI', false);

// 12. 把五个指数合成多波段影像, 便于统一统计或导出。
var indices = ndvi.addBands([evi, ndbi, ndwi, savi]);
print('五指数多波段影像', indices);

// 13. 在研究区内计算均值、最小值和最大值。
var reducer = ee.Reducer.mean()
  .combine({reducer2: ee.Reducer.min(), sharedInputs: true})
  .combine({reducer2: ee.Reducer.max(), sharedInputs: true});

var statistics = indices.reduceRegion({
  reducer: reducer,
  geometry: roi,
  scale: 20,
  maxPixels: 1e9,
  tileScale: 4
});
print('研究区指数统计', statistics);

```

9.3 结果说明

Console 返回去云后集合和影像数量；地图默认显示年度中位数真彩色。Layer Manager 中可打开 mosaic 比较，两者可能在残云、接边和日期代表性上不同。

9.4 知识点总结

标准顺序是“范围/时间/元数据初筛 → 像元质量掩膜 → 波段选择和缩放 → 合成 → 裁剪”。尽早筛选能减少后续计算量。

9.5 常见报错解决

- Pattern 'SCL' did not match any bands: 使用了不含 SCL 的 Sentinel-2 L1C 集合; 改用 COPENICUS/S2_SR_HARMONIZED。
- 去云后全空: 阈值过严或研究区云多; 逐项暂时关闭掩膜条件定位。
- mosaic 仍有云: mosaic 不自动识别质量; 先去云或使用质量镶嵌。

第 10 章 NDVI、EVI、NDBI、NDWI 与 SAVI

10.1 指数原理

- $NDVI = (NIR - Red) / (NIR + Red)$: 绿色植被活力的常用指标, 受饱和、土壤背景和大气影响。
- $EVI = 2.5(NIR - Red) / (NIR + 6Red - 7.5Blue + 1)$: 对高生物量区和大气背景有一定改进。
- $NDBI = (SWIR1 - NIR) / (SWIR1 + NIR)$: 常用于建成区增强, 但裸地也可能响应高。
- $NDWI = (Green - NIR) / (Green + NIR)$: 本课程采用 McFeeters 水体指数; 文献中“NDWI”也可能指 Gao 的植被含水指数, 必须写清定义。
- $SAVI = 1.5(NIR - Red) / (NIR + Red + 0.5)$: 通过土壤调节项减弱稀疏植被的土壤背景影响。

10.2 可运行代码

完整代码已在第 9 章脚本中给出。以下是最小指数模板:

```
// composite 的波段已统一命名并缩放为反射率。
var ndvi = composite.normalizedDifference(['nir', 'red']).rename('NDVI');
var evi = composite.expression(
  '2.5 * (NIR - RED) / (NIR + 6 * RED - 7.5 * BLUE + 1)',
  {NIR: composite.select('nir'), RED: composite.select('red'), BLUE: composite.select('blue')}
).rename('EVI');
var ndbi = composite.normalizedDifference(['swir1', 'nir']).rename('NDBI');
var ndwi = composite.normalizedDifference(['green', 'nir']).rename('NDWI');
var savi = composite.expression(
  '1.5 * (NIR - RED) / (NIR + RED + 0.5)',
  {NIR: composite.select('nir'), RED: composite.select('red')}
).rename('SAVI');
```

10.3 结果说明

森林在 NDVI/EVI/SAVI 中通常为较高正值；水体在本课程 NDWI 中通常较高；建成区在 NDBI 中可能较高。具体阈值随传感器、季节、区域和预处理改变，不能照搬。

10.4 知识点总结

指数是波段信息的压缩表达，不是地物类别本身。科研写作必须写明公式、波段、数据层级、合成方式和时间窗。

10.5 常见报错解决

- 指数范围远超 -1—1：反射率缩放或公式括号错误。
- 波段反了导致森林为负：检查 `normalizedDifference([nir, red])` 的顺序。
- NDWI 结果和论文相反：论文可能使用 NIR/SWIR 定义；先核对公式而不是只看名称。

第 11 章 均值、最大值、最小值与月度/年度合成

11.1 知识点讲解

`ImageCollection.mean()`、`median()`、`min()`、`max()` 沿时间维逐像元聚合。`reduceRegion()` 在空间范围内把一张影像压缩成字典。两者都叫“统计”，但方向不同：前者跨时间，后者跨空间。

月度或年度合成通常用 `ee.List.sequence()` 创建月份/年份，再通过 `map()` 为每个时间段筛选和合成。合成影像应设置 `system:time_start`，否则时序图没有正确横轴。

11.2 完整可运行代码

```
// =====
// GEE 从零入门课程：月度/年度合成、图表与三类导出
// =====

var roi = ee.Geometry.Rectangle([100.55, 21.72, 101.10, 22.22]);
Map.centerObject(roi, 9);

// 1. 去云并添加 NDVI。
function prepareS2(image) {
  var scl = image.select('SCL');
  var mask = scl.neq(0)
    .and(scl.neq(1))
    .and(scl.neq(3))
    .and(scl.neq(8))
    .and(scl.neq(9))
    .and(scl.neq(10))
}
```

```

    .and(scl.neq(11));

    var reflectance = image.updateMask(mask)
      .select(['B2', 'B3', 'B4', 'B8', 'B11'],
        ['blue', 'green', 'red', 'nir', 'swir1'])
      .multiply(0.0001);

    var ndvi = reflectance
      .normalizedDifference(['nir', 'red'])
      .rename('NDVI');

    return reflectance.addBands(ndvi)
      .copyProperties(image, ['system:time_start']);
  }

  var collection = ee.ImageCollection('COPERNICUS/S2_SR_HARMONIZED')
    .filterBounds(roi)
    .filterDate('2024-01-01', '2026-01-01')
    .filter(ee.Filter.lt('CLOUDY_PIXEL_PERCENTAGE', 40))
    .map(prepareS2);

  // 2. 生成 2025 年 12 个月的 NDVI 中位数合成。
  var months = ee.List.sequence(1, 12);
  var monthlyNdvi = ee.ImageCollection.fromImages(
    months.map(function(month) {
      month = ee.Number(month);
      var start = ee.Date.fromYMD(2025, month, 1);
      var end = start.advance(1, 'month');
      return collection
        .filterDate(start, end)
        .select('NDVI')
        .median()
        .rename('NDVI')
        .set('month', month)
        .set('system:time_start', start.millis());
    })
  );
  print('2025 月度 NDVI 合成', monthlyNdvi);

  // 3. 生成 2024–2025 年年度最大 NDVI 合成。
  var years = ee.List.sequence(2024, 2025);
  var annualMaxNdvi = ee.ImageCollection.fromImages(
    years.map(function(year) {
      year = ee.Number(year);
      var start = ee.Date.fromYMD(year, 1, 1);
      var end = start.advance(1, 'year');
      return collection
        .filterDate(start, end)
        .select('NDVI')
        .max()
        .rename('NDVI')
        .set('year', year)
        .set('system:time_start', start.millis());
    })
  );
  print('年度最大 NDVI 合成', annualMaxNdvi);

  // 4. 显示 2025 年最大 NDVI。
  var ndvi2025 = annualMaxNdvi
    .filter(ee.Filter.eq('year', 2025))
    .first()
    .clip(roi);
  Map.addLayer(
    ndvi2025,
    {min: 0.2, max: 0.9, palette: ['F7FCB9', '78C679', '006837']},
    '2025 最大 NDVI'
  );

```

```

);

// 5. 研究区月度 NDVI 折线图。
var monthlyChart = ui.Chart.image.series({
  imageCollection: monthlyNdvi,
  region: roi,
  reducer: ee.Reducer.mean(),
  scale: 100,
  xProperty: 'system:time_start'
}).setOptions({
  title: '2025 年研究区月度平均 NDVI',
  hAxis: {title: '月份', format: 'MM'},
  vAxis: {title: 'NDVI', viewWindow: {min: 0, max: 1}},
  lineWidth: 2,
  pointSize: 5,
  colors: ['2E7D32']
});
print(monthlyChart);

// 6. NDVI 直方图。
var histogram = ui.Chart.image.histogram({
  image: ndvi2025,
  region: roi,
  scale: 100,
  maxBuckets: 40
}).setOptions({
  title: '2025 年最大 NDVI 频率分布',
  hAxis: {title: 'NDVI'},
  vAxis: {title: '像元频数'},
  colors: ['388E3C']
});
print(histogram);

// 7. 导出影像到 Google Drive。运行脚本后到 Tasks 标签点击 Run。
Export.image.toDrive({
  image: ndvi2025.toFloat(),
  description: 'NDVI_2025_Max',
  folder: 'GEE_Course',
  fileNamePrefix: 'ndvi_2025_max',
  region: roi,
  scale: 20,
  maxPixels: 1e13,
  fileFormat: 'GeoTIFF',
  formatOptions: {cloudOptimized: true}
});

// 8. 导出矢量研究区为 SHP。
var roiFeature = ee.Feature(roi, {name: 'Xishuangbanna_demo_roi'});
Export.table.toDrive({
  collection: ee.FeatureCollection([roiFeature]),
  description: 'ROI_Vector',
  folder: 'GEE_Course',
  fileNamePrefix: 'roi_vector',
  fileFormat: 'SHP'
});

// 9. 把年度区域均值转换为表格，再导出 CSV。
var annualTable = annualMaxNdvi.map(function(image) {
  var meanNdvi = image.reduceRegion({
    reducer: ee.Reducer.mean(),
    geometry: roi,
    scale: 100,
    maxPixels: 1e9,
    tileScale: 4
  });
});

```

```

    }).get('NDVI');

    return ee.Feature(null, {
      year: image.get('year'),
      mean_ndvi: meanNdvi
    });
  });
print('年度 NDVI 表格', annualTable);

Export.table.toDrive({
  collection: annualTable,
  description: 'Annual_NDVI_Table',
  folder: 'GEE_Course',
  fileNamePrefix: 'annual_ndvi_table',
  fileFormat: 'CSV',
  selectors: ['year', 'mean_ndvi']
});

```

11.3 逐行阅读重点

- 42. `ee.ImageCollection.fromImages()` 把服务器端影像列表变成集合。
- 43. `start.advance(1, 'month')` 安全处理不同月份天数。
- 44. 年度最大 NDVI 是每个像元在该年可用观测中的最大值，不一定来自同一日期。
- 45. 区域统计必须明确 `scale`；合成影像若不指定尺度，默认投影可能带来意外结果。

11.4 结果说明

Console 出现 12 景月度合成、2 景年度合成和年度统计表；地图显示 2025 最大 NDVI；Console 还显示月度折线图和直方图；Tasks 创建三类导出任务。

11.5 知识点总结

时间合成解决“每个时间段一张代表影像”，空间统计解决“每个区域一个或多个数值”。科研分析通常需要两者结合。

11.6 常见报错解决

- 某月影像为空：云多或筛选太严；先统计每月 `size()`，必要时延长窗口。
- 年度最大值异常偏高：可能残云、雪或边缘噪声；改进质量掩膜并检查 Inspector。
- `Too many pixels`：提高 `scale`、增加 `maxPixels` 或缩小区域；不要无原则把 `maxPixels` 调到极大。

第 12 章 图层配色、可视化与 Inspector 判读

12.1 知识点讲解

可视化参数不会修改分析值。常用参数包括 `bands`、`min`、`max`、`palette`、`gamma` 和 `opacity`。RGB 影像用三个波段；单波段指数用连续调色板。变化图应使用以零为中心的发散色带，类别图使用离散色。

推荐配色原则：

- 46. NDVI：低值棕黄、高值绿色。
- 47. 趋势：退化红、零值浅色、改善绿。
- 48. 水体：深蓝或青色，但不要把“蓝色=水”当分析结论。
- 49. 色盲友好：避免只靠红绿区分，增加图例文字和类别编码。

12.2 可运行代码

```
var ndvi = ee.ImageCollection('MODIS/061/MOD13A2')
  .filterDate('2025-01-01', '2025-01-17')
  .first()
  .select('NDVI')
  .multiply(0.0001);
var vis = {
  min: -0.2,
  max: 0.9,
  palette: ['8C510A', 'D8B365', 'F6E8C3', '5AB4AC', '01665E']
};
Map.setCenter(100.8, 22.0, 7);
Map.addLayer(ndvi, vis, 'MODIS NDVI');
print('打开 Inspector 后点击地图查看原始 NDVI 值');
```

12.3 结果说明

地图显示 NDVI 连续色带。打开 Inspector，点击不同地物，比较像元原值与颜色；修改 `min/max` 后颜色会变化，但 Inspector 数值不变。

12.4 知识点总结

分析值、显示拉伸和最终制图是三个层次。论文必须说明分析阈值，不能从屏幕颜色反推数值。

12.5 常见报错解决

- 调色板顺序反了：交换 `palette` 顺序，不要把结果乘以 -1 来“修图”。
- 图层颜色一片：`min/max` 范围过宽或过窄；先看直方图。

- Inspector 显示 masked：该像元被去云/森林掩膜剔除，或当前图层分辨率不同。

第 13 章 ui.Chart 图表绘制

13.1 知识点讲解

`ui.Chart.image.series()` 对单个区域绘制 ImageCollection 时间序列；`seriesByRegion()` 比较多个分区；`ui.Chart.image.histogram()` 查看单张影像的值分布；`ui.Chart.feature.groups()` 对长表按分类字段分组作图。图表通过 `print(chart)` 显示在 Console。

13.2 可运行代码

```
var roi = ee.Geometry.Rectangle([100.55, 21.72, 101.10, 22.22]);
var modis = ee.ImageCollection('MODIS/061/MOD13A2')
  .filterBounds(roi)
  .filterDate('2024-01-01', '2026-01-01')
  .select('NDVI')
  .map(function(image) {
    return image.multiply(0.0001)
      .rename('NDVI')
      .copyProperties(image, ['system:time_start']);
  });

var chart = ui.Chart.image.series({
  imageCollection: modis,
  region: roi,
  reducer: ee.Reducer.mean(),
  scale: 1000,
  xProperty: 'system:time_start'
}).setOptions({
  title: '研究区 MODIS NDVI 时间序列',
  hAxis: {title: '日期'},
  vAxis: {title: 'NDVI'},
  lineWidth: 1,
  pointSize: 2,
  colors: ['2E7D32']
});
print(chart);
```

13.3 结果说明

Console 显示两年 NDVI 折线。季节性植被会形成周期波动；异常低值可能是物候、干旱、扰动或残余质量问题，需结合影像和质量波段解释。

13.4 知识点总结

图表是质量控制工具，也是科研结果表达工具。先用图表检查时序，再做趋势分析。

13.5 常见报错解决

- 图表没有日期：映射函数丢失 `system:time_start`；使用 `copyProperties`。
- 图表过慢：区域过大且 `scale` 太细；图表只用于概览时提高 `scale`。
- 折线断裂：某些时点区域全部被掩膜；检查云掩膜与数据覆盖。

第 14 章 导出影像、矢量和表格

14.1 知识点讲解

`Export.image.toDrive()` 导出栅格，`Export.table.toDrive()` 同时用于矢量和属性表。代码运行只创建未提交任务；必须在 Tasks 点击 Run。任务提交后关闭页面不会丢失，未提交任务则会随页面关闭丢失。

影像导出关键参数：

- `image`：待导出影像。
- `region`：导出范围。
- `scale`：名义像元大小，不能把 30 m Landsat 设为 10 m 就当成真实 10 m 信息。
- `crs/crsTransform`：论文需要严格网格对齐时显式指定。
- `maxPixels`：允许的最大像元数。
- `formatOptions.cloudOptimized`：生成 Cloud Optimized GeoTIFF。

表格导出关键参数：`collection`、`fileFormat`、`selectors`。Shapefile 字段名和字符编码限制较多；复杂属性优先 GeoJSON/CSV，空间分析优先 GeoPackage（需在本地转换）或 Earth Engine Asset。

14.2 可运行代码

完整示例见第 11 章脚本的第 7—9 段。最小模板如下：

```
Export.image.toDrive({
  image: ndvi2025.toFloat(),
  description: 'NDVI_2025_Max',
  folder: 'GEE_Course',
  region: roi,
  scale: 20,
  maxPixels: 1e13,
  fileFormat: 'GeoTIFF',
  formatOptions: {cloudOptimized: true}
});
```

```
Export.table.toDrive({
  collection: annualTable,
  description: 'Annual_NDVI_Table',
  folder: 'GEE_Course',
  fileFormat: 'CSV',
  selectors: ['year', 'mean_ndvi']
});
```

14.3 结果说明

Tasks 中出现任务。点击 Run，核对文件名、Drive 文件夹、范围、分辨率和 CRS，再提交。完成后到 Google Drive 指定文件夹查看。

14.4 知识点总结

显示正确不等于导出正确。提交前检查单位、数据类型、掩膜、范围、分辨率、CRS、NoData 和波段名。

14.5 常见报错解决

- `Export too large`: 缩小区域、提高 scale、分区导出或减少波段。
- 输出影像偏移: 为严格对齐使用参考影像的 `crs` 和 `crsTransform`，不要只依赖 scale。
- CSV 少了几何: CSV 默认主要是属性; 需要空间可导出 GeoJSON/SHP，或在 selectors 加 `.geo` (格式支持时)。

第 15 章 客户端/服务器、map 与性能调试

15.1 知识点讲解

普通 JavaScript 值 (字符串、数组、数字) 在客户端; `ee.*` 对象在服务器。服务器端 `map(function(element){...})` 中不能使用客户端 `if` 读取服务器属性，也不要再在映射函数中调用 `print()` 或 `getInfo()`。

性能优化顺序:

50. 尽早 `filterBounds/filterDate/select`。
51. 不重复计算同一复杂表达式; 保存中间对象描述。
52. 交互统计提高 scale; 最终导出再用目标尺度。
53. `reduceRegion/reduceRegions` 明确 scale、maxPixels，内存不足时尝试 `tileScale: 2` 或 4。

54.使用 Profiler 找到最耗时的算法，而不是凭感觉重写全部代码。

15.2 错误与正确示例

```
var years = ee.List.sequence(2020, 2025);

// 正确：在服务器端 map 中把元素显式转换为 ee.Number。
var labels = years.map(function(year) {
  year = ee.Number(year);
  return ee.String('year_').cat(year.format('%d'));
});
print('服务器端年份标签', labels);

// 客户端固定参数可使用普通 if；完整项目用它切换 S2/Landsat。
var source = 'S2';
if (source === 'S2') {
  print('使用 Sentinel-2');
} else {
  print('使用 Landsat');
}
```

15.3 结果说明

Console 返回服务器端列表和数据源文字。尝试把 `year` 直接与客户端字符串做不支持的运算，会出现类型或序列化错误。

15.4 知识点总结

GEE 编程的难点不是 JavaScript 语法本身，而是理解“计算在哪里执行”。链式服务器对象是主角，客户端只负责组织参数和界面。

15.5 常见报错解决

- A mapped function's arguments cannot be used in client-side operations: 把客户端运算改为 `ee.Number/ee.String/ee.Algorithms.If` 等服务器表达式。
- User memory limit exceeded: 提高 `tileScale`、减少波段/区域/时段，或改用批导出。
- Too many concurrent aggregations: 减少在 `map` 内同时执行的大量 `reduce`，分批计算。

第 16 章 模块 2 综合练习与验收

16.1 任务

以自己的研究区完成以下操作：

- 55.绘制或定义一个 ROI。
- 56.获取 2025 年 Sentinel-2 SR Harmonized，整景云量小于 30%。
- 57.SCL 去云，计算 NDVI 和 NDWI。
- 58.生成中位数合成和最大 NDVI。
- 59.绘制月度 NDVI 区域均值图。
- 60.导出最大 NDVI GeoTIFF 和月度均值 CSV。

16.2 验收标准

- Console 中影像数大于 0。
- 波段名称和缩放正确，NDVI 大体在 -1—1。
- 时间图横轴是日期且没有错误的 1970 年。
- Tasks 中影像和表格任务参数完整。
- 代码包含数据集 ID、ROI、时间、云量阈值、scale 和导出范围。

16.3 知识点总结

完成综合练习后再进入模块 3。若只能运行示例、不能替换自己的 ROI，说明还需要复习对象类型、筛选和导出。

16.4 常见报错解决

- 替换 ROI 后超时：先用较小 ROI 和 100 m 统计尺度验证逻辑。
- 自己的矢量资产无权限：Assets 中复制 ID，并确认当前账号和 Cloud 项目。
- 月度表有 null：该月没有有效观测；在输出中保留缺测并说明，不建议随意用 0 填补。

模块 3 完整科研实战：2018—2026 森林植被动态监测

第 17 章 项目设计、研究问题与数据选择

17.1 项目主题

研究主题：基于 GEE 的长时间序列森林植被动态监测与植被变化分析。

示范研究区位于西双版纳附近，采用可直接运行的矩形范围 [100.55, 21.72, 101.10, 22.22]。为演示分区统计，将 ROI 均分为西北、东北、西南、东南四区。正式论文应替换为有来源和投影说明的行政边界、保护区边界或样地范围。

17.2 研究问题

61. 2018—2026 年森林年度最大 NDVI 的空间格局如何？
62. 哪些像元呈持续改善、稳定或退化？
63. 四个分区的变化面积和高植被覆盖占比是否不同？
64. 结果对数据源、时间窗、森林掩膜和阈值是否敏感？

17.3 数据选择

默认使用 `COPERNICUS/S2_SR_HARMONIZED`，理由是 10 m 红光/近红外波段、2018 年以来覆盖稳定，并对 2022 年处理基线变化进行了 DN harmonization。脚本可把 `DATA_SOURCE` 改为 `LANDSAT`，自动合并 Landsat 8/9 Collection 2 Level 2，统一为 blue/green/red/nir/swir1 波段。

森林样本框采用 `ESA/WorldCover/v200` 的 2021 树木覆盖类（Map=10）。它保证分析聚焦于基准年树木覆盖区，但不能代表每一年动态森林边界。若论文研究森林面积增减，应另外构建年度森林分类或使用独立森林变化产品。

17.4 2026 年可比性设计

2026 年尚未结束。若用 2018—2025 完整自然年与 2026 部分年度比较，最大值合成的观测机会不一致。项目默认对每一年都使用 1 月 1 日—7 月 29 日的相同窗口，因此得到“同窗年度最大 NDVI”。年末更新时，可把结束月日改为 12 月 31 日并重新运行全部年份。

17.5 知识点总结

长时序分析的第一原则是可比性：相同传感器体系、反射率层级、质量控制、季节窗口、森林定义和空间尺度。

17.6 常见报错解决

- 把 2026 结果称为完整年度：在图题、表头和方法中明确“截至 7 月 29 日同窗”。
- S2 与 Landsat 数值直接拼接：空间分辨率、光谱响应和观测频率不同；本课程用于敏感性比较，不默认混成单一序列。
- 用 2021 森林掩膜声称年度森林面积：静态掩膜只定义分析样本框。

第 18 章 研究区、分区与森林样本框

18.1 知识点讲解

研究区影响计算规模和推论范围；分区是统计单元；森林掩膜是样本选择条件。三者不要混为一谈。正式研究应记录边界来源、日期、比例尺/精度和授权。

18.2 可运行代码

```
var roi = ee.Geometry.Rectangle([100.55, 21.72, 101.10, 22.22]);
var zones = ee.FeatureCollection([
  ee.Feature(ee.Geometry.Rectangle([100.55, 21.97, 100.825, 22.22]), {zone_name: '西北区'}),
  ee.Feature(ee.Geometry.Rectangle([100.825, 21.97, 101.10, 22.22]), {zone_name: '东北区'}),
  ee.Feature(ee.Geometry.Rectangle([100.55, 21.72, 100.825, 21.97]), {zone_name: '西南区'}),
  ee.Feature(ee.Geometry.Rectangle([100.825, 21.72, 101.10, 21.97]), {zone_name: '东南区'})
]);
var forestMask = ee.ImageCollection('ESA/WorldCover/v200')
  .first().select('Map').eq(10).selfMask().rename('forest');
Map.centerObject(roi, 9);
Map.addLayer(forestMask.clip(roi), {palette: ['006400']}, '森林样本框');
Map.addLayer(zones.style({color: 'FFFF00', fillColor: '00000000', width: 2}), {}, '分区');
```

18.3 结果说明

地图显示 2021 树木覆盖像元和四个分区。用 Inspector 检查林区、农地和城镇附近，理解土地覆盖产品不是地面真值。

18.4 知识点总结

静态森林样本框适合研究“基准森林范围内植被状态变化”，不等同于年度森林面积制图。

18.5 常见报错解决

- WorldCover 写成 `ee.Image('ESA/WorldCover/v200/2021')` 后困惑：目录对象是 `ImageCollection`；课程统一使用 `.first()`，更贴合目录定义。
- 分区重叠：检查经纬度边界，面积占比统计前确认几何关系。
- ROI 太大：先缩小验证全流程，再分块扩展。

第 19 章 Sentinel-2/Landsat 批量获取与预处理

19.1 Sentinel-2 路线

SCL 去除无数据 (0)、饱和/坏像元 (1)、云影 (3)、中概率云 (8)、高概率云 (9)、卷云 (10) 和雪冰 (11)；选 B2/B3/B4/B8/B11 并统一命名；乘 0.0001 转为反射率。

19.2 Landsat 路线

合并 LC08/LC09 C02 T1 L2；QA_PIXEL 低 6 位剔除填充值、膨胀云、卷云、云、云影和雪；QA_RADSAT 剔除饱和；SR 波段乘 0.0000275 再加 -0.2。两条路线输出相同语义波段，后续 NDVI 代码无需修改。

19.3 可运行核心代码

```
function prepareSentinel2(image) {
  var scl = image.select('SCL');
  var mask = scl.neq(0).and(scl.neq(1)).and(scl.neq(3))
    .and(scl.neq(8)).and(scl.neq(9))
    .and(scl.neq(10)).and(scl.neq(11));
  return image.updateMask(mask)
    .select(['B2', 'B3', 'B4', 'B8', 'B11'], ['blue', 'green', 'red', 'nir', 'swir1'])
    .multiply(0.0001)
    .copyProperties(image, ['system:time_start']);
}

function prepareLandsat(image) {
  var mask = image.select('QA_PIXEL').bitwiseAnd(63).eq(0)
    .and(image.select('QA_RADSAT').eq(0));
  return image.updateMask(mask)
    .select(['SR_B2', 'SR_B3', 'SR_B4', 'SR_B5', 'SR_B6'],
      ['blue', 'green', 'red', 'nir', 'swir1'])
    .multiply(0.0000275).add(-0.2)
    .copyProperties(image, ['system:time_start']);
}
```

19.4 结果说明

预处理后的影像应包含统一命名的五个反射率波段，典型地表反射率大体在 0—1，允许少量负值或大于 1 的有效物理/处理异常值。不要用 `clamp(0,1)` 静默修改科研数据，除非有明确方法依据。

19.5 知识点总结

统一波段语义让算法可复用；但统一命名并未消除传感器差异。跨传感器结论仍需敏感性分析或校准。

19.6 常见报错解决

- Landsat 颜色异常：忘记缩放和偏移，或把 L1 波段公式用于 L2。
- S2 边缘噪声：可进一步结合 B8A/B9 边缘掩膜或 Cloud Score+；课程保持入门代码简洁。
- 云量阈值后无影像：整景云量只是初筛；适度放宽到 50—60，再依赖像元掩膜。

第 20 章 年度最大 NDVI 合成

20.1 原理

对每景无云反射率计算 NDVI，再在每个统一年度窗口逐像元取最大值。最大值合成有利于弱化残云和短期低值，但可能偏向异常高值，并且每个像元的观测日期不同。论文应把它描述为“maximum-value composite”，不能称为某一天影像。

20.2 可运行核心代码

```
function addNdvi(image) {
  var ndvi = image.normalizedDifference(['nir', 'red']).rename('NDVI');
  return image.addBands(ndvi).copyProperties(image, ['system:time_start']);
}
var withNdvi = optical.map(addNdvi);
var years = ee.List.sequence(2018, 2026);
var annualNdvi = ee.ImageCollection.fromImages(years.map(function(year) {
  year = ee.Number(year);
  var start = ee.Date.fromYMD(year, 1, 1);
  var end = ee.Date.fromYMD(year, 7, 29).advance(1, 'day');
  return withNdvi.filterDate(start, end).select('NDVI').max()
    .rename('NDVI').updateMask(forestMask).clip(roi)
    .set('year', year)
    .set('system:time_start', start.millis());
})));
```

20.3 结果说明

集合应有 9 景年度影像。分别打开 2018 和 2026 图层，检查空间覆盖、残云、接边与极端值；用区域时序图确认没有突兀的全区跳变。

20.4 知识点总结

年度合成是观测策略，不只是代码操作。固定窗口、质量掩膜和有效观测数决定趋势可信度。

20.5 常见报错解决

- 某年全空：检查数据源起始时间、ROI 覆盖、filterDate 结束日期和去云阈值。
- 最大 NDVI 接近 1 且呈斑点：可能薄云边缘或异常值；改用 90/95 百分位合成做敏感性比较。
- 2026 值系统偏低：确认所有年份使用相同截止日。

第 21 章 线性趋势、Sen's slope 与 Kendall tau

21.1 指标解释

- 线性斜率：最小二乘拟合的 NDVI 年变化率，单位 NDVI/年，易解释但受异常值影响。
- Sen's slope：所有时间点对的斜率中位数，对异常值更稳健。
- Kendall tau：秩相关的单调趋势强度，范围 -1—1；正值表示总体上升，负值表示总体下降。

项目要求至少 7 个有效年度。分类同时使用 Sen's slope 幅度和 Kendall tau 强度：改善为 $\text{slope} > 0.005$ 且 $\text{tau} > 0.40$ ；退化为 $\text{slope} < -0.005$ 且 $\text{tau} < -0.40$ ；其余为稳定。阈值是教学默认值，不是普适生态阈值。正式论文应进行阈值敏感性分析，并视研究设计增加 Mann-Kendall 显著性、空间自相关和多重比较处理。

21.2 可运行核心代码

```
var validYears = annualNdvi.count().gte(7);
var withTime = annualNdvi.map(function(image) {
  var t = image.select('NDVI').multiply(0)
    .add(ee.Number(image.get('year')).subtract(2018)).rename('t').float();
  return t.addBands(image.select('NDVI').float());
});
var linearSlope = withTime.select(['t', 'NDVI'])
  .reduce(ee.Reducer.linearFit()).select('scale').updateMask(validYears);
var senSlope = withTime.select(['t', 'NDVI'])
  .reduce(ee.Reducer.sensSlope()).select('slope').updateMask(validYears);
var tau = withTime.select(['t', 'NDVI'])
  .reduce(ee.Reducer.kendallsCorrelation(2)).rename('kendall_tau').updateMask(validYears);
```

21.3 结果说明

斜率为 0.01 表示拟合意义下每年 NDVI 增加约 0.01。tau 接近 1 表示序列较一致地上升；斜率高但 tau 低，可能由少数年份驱动。

21.4 知识点总结

“变化幅度”和“变化一致性”是不同维度。双指标比简单首尾差值更稳健，但仍不能自动证明因果关系。

21.5 常见报错解决

- slope 单位看不懂：时间波段用“距 2018 的年数”，所以单位是 NDVI/年。
- reducer 输入顺序错误：必须先 x 时间、后 y NDVI。
- 趋势图大面积空白：有效年份不足或森林掩膜太严；显示 `valid_years` 检查。

第 22 章 变化提取与各区域植被占比

22.1 变化分类

```
var improve = senSlope.gt(0.005).and(tau.gt(0.40));
var degrade = senSlope.lt(-0.005).and(tau.lt(-0.40));
var changeClass = senSlope.multiply(0).toInt8()
  .where(improve, 1)
  .where(degrade, -1)
  .rename('change_class')
  .updateMask(validYears);
```

编码为 -1 退化、0 稳定、1 改善。保持整数编码可用于 GIS 制图和面积统计。

22.2 面积与占比原理

使用 `ee.Image.pixelArea()` 获得平方米，再除以 `1e6` 转平方千米。面积统计应使用明确 scale。课程在 100 m 做分区统计以控制计算量；像元级结果仍可按原生尺度导出。

高植被覆盖占比定义为：某分区森林有效像元中，年度最大 NDVI ≥ 0.60 的面积比例。它是课程指标，不等于冠层覆盖度。阈值应按区域生态特征、样地和影像分布校准。

22.3 结果说明

`changeStats` 每个分区一行，包含有效森林面积、三类面积和百分比；`vegetationStats` 是分区×年份长表，可直接导出 CSV 并在 R/Python 做统计建模。

22.4 知识点总结

先定义分母，再谈占比。这里分母是“满足最少年数的 2021 基准树木覆盖有效面积”，不是整个行政区面积。

22.5 常见报错解决

- 三类百分比和不等于 100：检查掩膜是否一致、统计 scale 是否一致和四舍五入误差。
- 面积随地图缩放变化：分析时没有在 reduceRegion 中指定 scale。
- 分区返回 null：该分区没有有效像元；不要直接 `ee.Number(null)`，正式脚本应先检查样本。

第 23 章 可视化、导出与论文方法表述

23.1 成果清单

完整脚本产生：

- 65.2018—2026 九波段年度最大 NDVI GeoTIFF。
- 66.linear slope、Sen slope、Kendall tau、首尾差值和有效年数多波段 GeoTIFF。
- 67.改善/稳定/退化分类 GeoTIFF。
- 68.四分区变化面积与占比 CSV。
- 69.分区逐年高植被覆盖占比 CSV。
- 70.教学分区 SHP。
- 71.Code Editor 中的 NDVI 时序图、占比图 and 变化图例。

23.2 论文方法段落模板

本研究在 Google Earth Engine 中处理 Sentinel-2 Level-2A Harmonized 地表反射率数据。针对 2018—2026 年，采用统一的 1 月 1 日至 7 月 29 日观测窗口，并依据 SCL 波段去除云影、中高概率云、卷云和雪冰。对每景无云影像计算 NDVI，在 ESA WorldCover 2021 树木覆盖范围内生成逐像元年度最大值合成。要求每个像元至少具有 7 个有效年度，随后计算普通最小二乘斜率、Sen's slope 和 Kendall tau。教学默认以 $|\text{Sen's slope}| > 0.005 \text{ NDVI yr}^{-1}$ 且 $|\text{tau}| > 0.40$ 识别方向一致的改善或退化区域，并使用像元面积计算分区面积与比例。2026 年结果表示截至 7 月 29 日的同窗年度估计，而非完整自然年。

正式投稿需补充数据访问日期、研究区来源、阈值依据、现场/高分辨率验证、分类和趋势不确定性、敏感性分析以及软件/脚本存档地址。

23.3 科研质量控制清单

- 随机抽取改善、稳定、退化像元，查看全部年度影像和原始时序。
- 比较最大值、中位数和 90/95 百分位合成。
- 比较 S2 与 Landsat 趋势方向一致率。
- 对森林掩膜使用 WorldCover、Dynamic World 或本地森林图做敏感性分析。
- 对 slope 阈值 0.003/0.005/0.01、tau 阈值 0.3/0.4/0.5 做稳定性比较。
- 使用样地、无人机或高分影像验证，报告样本设计和混淆来源。
- 不把 NDVI 变化直接归因于采伐、恢复或气候；因果解释需要额外证据。

23.4 知识点总结

脚本可复现不等于研究结论自动可靠。论文级工作的价值来自清晰问题、可比观测、验证、不确定性和透明限制。

23.5 常见报错解决

- 导出波段名不清楚：toBands() 前设置年度 system:index，导出后核对元数据。
- 分类图只有两类：阈值和研究期共同决定；打印类别直方图，确认不是掩膜或颜色设置问题。
- 图表与 CSV 数值不同：检查二者 reducer、scale、ROI 和掩膜是否完全一致。

第 24 章 完整项目代码与复现实验清单

24.1 完整可直接运行脚本

```
// =====  
// 完整实战项目：基于 GEE 的长时间序列森林植被动态监测与变化分析  
// 研究区：西双版纳教学示范区（矩形 + 四个教学分区）  
// 时段：2018–2026；为保证年际可比，默认每年使用 1 月 1 日–7 月 29 日  
// 数据：默认 Sentinel-2 SR Harmonized，可一键切换 Landsat 8/9 C2 L2  
// 输出：年度最大 NDVI、线性斜率、Sen's slope、Kendall tau、变化分类、统计表  
// =====  
  
// -----  
// 0. 用户参数：通常只需修改这里
```

```

// -----
var DATA_SOURCE = 'S2';      // 可选: 'S2' 或 'LANDSAT'
var START_YEAR = 2018;
var END_YEAR = 2026;
var WINDOW_END_MONTH = 7;     // 每年统一分析窗口的结束月
var WINDOW_END_DAY = 29;      // 每年统一分析窗口的结束日
var MAX_SCENE_CLOUD = 40;     // 整景云量初筛阈值 (%)
var MIN_VALID_YEARS = 7;      // 至少有 7 个有效年度才进行趋势分类
var SLOPE_THRESHOLD = 0.005;  // NDVI/年; 变化幅度阈值
var TAU_THRESHOLD = 0.40;     // Kendall tau; 单调趋势强度阈值
var VEGETATION_NDVI = 0.60;   // “高植被覆盖”教学阈值
var EXPORT_FOLDER = 'GEE_Forest_NDVI_Project';

// Sentinel-2 原生 NDVI 分辨率为 10 m; Landsat 为 30 m。
var NATIVE_SCALE = DATA_SOURCE === 'S2' ? 10 : 30;
// 分区统计用 100 m, 显著降低计算量; 论文中可按研究需求改为原生尺度。
var STAT_SCALE = 100;

// -----
// 1. 研究区与四个教学分区
// -----
var roi = ee.Geometry.Rectangle([100.55, 21.72, 101.10, 22.22]);
var midLon = 100.825;
var midLat = 21.97;

var zones = ee.FeatureCollection([
  ee.Feature(
    ee.Geometry.Rectangle([100.55, midLat, midLon, 22.22]),
    {zone_id: 1, zone_name: '西北区'}
  ),
  ee.Feature(
    ee.Geometry.Rectangle([midLon, midLat, 101.10, 22.22]),
    {zone_id: 2, zone_name: '东北区'}
  ),
  ee.Feature(
    ee.Geometry.Rectangle([100.55, 21.72, midLon, midLat]),
    {zone_id: 3, zone_name: '西南区'}
  ),
  ee.Feature(
    ee.Geometry.Rectangle([midLon, 21.72, 101.10, midLat]),
    {zone_id: 4, zone_name: '东南区'}
  )
]);

Map.centerObject(roi, 9);
Map.addLayer(ee.Image().byte().paint(roi, 1, 2), {palette: ['FFFFFF']}, '研究区边界');
Map.addLayer(
  ee.Image().byte().paint(zones, 'zone_id', 2),
  {min: 1, max: 4, palette: ['00FFFF', 'FF00FF', 'FFFF00', '00FF00']},
  '四个教学分区'
);

// -----
// 2. 森林样本框: ESA WorldCover 2021 树木覆盖类 (Map = 10)
// -----
var worldCover = ee.ImageCollection('ESA/WorldCover/v200').first().select('Map');
var forestMask = worldCover.eq(10).selfMask().rename('forest');
Map.addLayer(forestMask.clip(roi), {palette: ['006400']}, '2021 树木覆盖范围', false);

// -----

```

```

// 3A. Sentinel-2 预处理: SCL 去云 + 反射率缩放 + 波段统一命名
// -----
function prepareSentinel2(image) {
  var scl = image.select('SCL');
  var clearMask = scl.neq(0) // 无数据
    .and(scl.neq(1)) // 饱和或坏像元
    .and(scl.neq(3)) // 云影
    .and(scl.neq(8)) // 中概率云
    .and(scl.neq(9)) // 高概率云
    .and(scl.neq(10)) // 卷云
    .and(scl.neq(11)); // 雪/冰

  return image
    .updateMask(clearMask)
    .select(['B2', 'B3', 'B4', 'B8', 'B11'],
      ['blue', 'green', 'red', 'nir', 'swir1'])
    .multiply(0.0001)
    .copyProperties(image, ['system:time_start']);
}

// -----
// 3B. Landsat 8/9 预处理: QA_PIXEL 去云 + 饱和像元剔除 + 缩放
// -----
function prepareLandsat(image) {
  var qa = image.select('QA_PIXEL');
  // 低 6 位依次包含填充值、膨胀云、卷云、云、云影、雪。
  var clearMask = qa.bitwiseAnd(63).eq(0);
  var saturationMask = image.select('QA_RADSAT').eq(0);

  return image
    .updateMask(clearMask)
    .updateMask(saturationMask)
    .select(['SR_B2', 'SR_B3', 'SR_B4', 'SR_B5', 'SR_B6'],
      ['blue', 'green', 'red', 'nir', 'swir1'])
    .multiply(0.0000275)
    .add(-0.2)
    .copyProperties(image, ['system:time_start']);
}

// -----
// 4. 批量获取光学影像; 返回统一的 blue/green/red/nir/swir1 波段
// -----
var globalStart = ee.Date.fromYMD(START_YEAR, 1, 1);
var globalEnd = ee.Date.fromYMD(
  END_YEAR,
  WINDOW_END_MONTH,
  WINDOW_END_DAY
).advance(1, 'day');

function getOpticalCollection() {
  if (DATA_SOURCE === 'LANDSAT') {
    var landsat8 = ee.ImageCollection('LANDSAT/LC08/C02/T1_L2');
    var landsat9 = ee.ImageCollection('LANDSAT/LC09/C02/T1_L2');
    return landsat8.merge(landsat9)
      .filterBounds(roi)
      .filterDate(globalStart, globalEnd)
      .filter(ee.Filter.lt('CLOUD_COVER', MAX_SCENE_CLOUD))
      .map(prepareLandsat);
  }
}

return ee.ImageCollection('COPERNICUS/S2_SR_HARMONIZED')
  .filterBounds(roi)
  .filterDate(globalStart, globalEnd)
  .filter(ee.Filter.lt('CLOUDY_PIXEL_PERCENTAGE', MAX_SCENE_CLOUD))

```



```

    .map(prepareSentinel2);
}

var optical = getOpticalCollection();
print('当前数据源', DATA_SOURCE);
print('预处理后的影像总数', optical.size());

// -----
// 5. 为每景影像计算 NDVI
// -----
function addNdvi(image) {
  var ndvi = image.normalizedDifference(['nir', 'red']).rename('NDVI');
  return image.addBands(ndvi)
    .copyProperties(image, ['system:time_start']);
}

var withNdvi = optical.map(addNdvi);

// -----
// 6. 生成 2018-2026 同窗年度最大 NDVI 合成
// -----
var years = ee.List.sequence(START_YEAR, END_YEAR);

var annualNdvi = ee.ImageCollection.fromImages(
  years.map(function(year) {
    year = ee.Number(year);
    var start = ee.Date.fromYMD(year, 1, 1);
    // filterDate 的结束日期不包含当天, 所以向后推进 1 天。
    var end = ee.Date.fromYMD(
      year,
      WINDOW_END_MONTH,
      WINDOW_END_DAY
    ).advance(1, 'day');

    var annualMax = withNdvi
      .filterDate(start, end)
      .select('NDVI')
      .max()
      .rename('NDVI')
      .updateMask(forestMask)
      .clip(roi);

    return annualMax
      .set('year', year)
      .set('system:index', year.format('%d'))
      .set('system:time_start', start.millis());
  })
);

print('年度最大 NDVI 集合', annualNdvi);
print('年度数量', annualNdvi.size());

var ndviStart = annualNdvi
  .filter(ee.Filter.eq('year', START_YEAR))
  .first();
var ndviEnd = annualNdvi
  .filter(ee.Filter.eq('year', END_YEAR))
  .first();

var ndviVis = {
  min: 0.2,
  max: 0.9,
  palette: ['8C510A', 'D8B365', 'F6E8C3', '5AB4AC', '01665E']
};
Map.addLayer(ndviStart, ndviVis, START_YEAR + ' 最大 NDVI', false);

```

```

Map.addLayer(ndviEnd, ndviVis, END_YEAR + ' 最大 NDVI');

// -----
// 7. 有效观测年数与线性趋势
// -----
var validYearCount = annualNdvi.select('NDVI').count().rename('valid_years');
var validTrendMask = validYearCount.gte(MIN_VALID_YEARS);

var annualWithTime = annualNdvi.map(function(image) {
  var year = ee.Number(image.get('year'));
  // 从 NDVI 波段派生时间波段, 以继承相同投影和有效像元掩膜。
  var t = image.select('NDVI')
    .multiply(0)
    .add(year.subtract(START_YEAR))
    .rename('t')
    .float();
  return t.addBands(image.select('NDVI').float())
    .copyProperties(image, ['system:time_start', 'year']);
});

// linearFit 的输入顺序必须是 x (时间) 在前、y (NDVI) 在后。
var linearFit = annualWithTime
  .select(['t', 'NDVI'])
  .reduce(ee.Reducer.linearFit());
var linearSlope = linearFit.select('scale')
  .rename('linear_slope')
  .updateMask(validTrendMask);

// -----
// 8. Sen's slope 与 Kendall tau: 对异常值更稳健的趋势指标
// -----
var senFit = annualWithTime
  .select(['t', 'NDVI'])
  .reduce(ee.Reducer.sensSlope());
var senSlope = senFit.select('slope')
  .rename('sen_slope')
  .updateMask(validTrendMask);

var kendallTau = annualWithTime
  .select(['t', 'NDVI'])
  .reduce(ee.Reducer.kendallsCorrelation(2))
  .rename('kendall_tau')
  .updateMask(validTrendMask);

var slopeVis = {
  min: -0.02,
  max: 0.02,
  palette: ['A50026', 'F46D43', 'FFFFBF', '66BD63', '006837']
};
Map.addLayer(linearSlope, slopeVis, '线性 NDVI 斜率', false);
Map.addLayer(senSlope, slopeVis, 'Sen slope');
Map.addLayer(
  kendallTau,
  {min: -1, max: 1, palette: ['B2182B', 'F7F7F7', '1A9850']},
  'Kendall tau',
  false
);

// -----
// 9. 改善/稳定/退化区域提取
// 分类: -1 退化, 0 稳定, 1 改善
// -----
var improvement = senSlope.gt(SLOPE_THRESHOLD)
  .and(kendallTau.gt(TAU_THRESHOLD));
var degradation = senSlope.lt(-SLOPE_THRESHOLD)

```

```

    .and(kendallTau.lt(-TAU_THRESHOLD));

// 用 senSlope*0 创建基底，可保留分析影像的投影和掩膜。
var changeClass = senSlope.multiply(0).toInt8()
    .where(improvement, 1)
    .where(degradation, -1)
    .rename('change_class')
    .updateMask(validTrendMask)
    .clip(roi);

Map.addLayer(
    changeClass,
    {min: -1, max: 1, palette: ['D73027', 'D9D9D9', '1A9850']},
    '森林植被变化分类'
);

// 首尾差值仅用于辅助观察，不替代趋势检验。
var endMinusStart = ndviEnd.subtract(ndviStart)
    .rename('ndvi_change_' + START_YEAR + '_' + END_YEAR)
    .updateMask(validTrendMask);
Map.addLayer(
    endMinusStart,
    {min: -0.3, max: 0.3, palette: ['B2182B', 'F7F7F7', '1A9850']},
    '首尾年度 NDVI 差值',
    false
);

// -----
// 10. 统计四个分区的改善/稳定/退化面积与占比
// -----
var pixelAreaKm2 = ee.Image.pixelArea().divide(1e6).rename('area_km2');

function sumArea(maskImage, geometry) {
    return pixelAreaKm2
        .updateMask(maskImage)
        .reduceRegion({
            reducer: ee.Reducer.sum(),
            geometry: geometry,
            scale: STAT_SCALE,
            maxPixels: 1e9,
            tileScale: 4
        })
        .getNumber('area_km2');
}

var changeStats = zones.map(function(zone) {
    var geometry = zone.geometry();
    var totalArea = sumArea(validTrendMask, geometry);
    var improveArea = sumArea(changeClass.eq(1), geometry);
    var stableArea = sumArea(changeClass.eq(0), geometry);
    var degradeArea = sumArea(changeClass.eq(-1), geometry);

    return zone.set({
        valid_forest_km2: totalArea,
        improvement_km2: improveArea,
        stable_km2: stableArea,
        degradation_km2: degradeArea,
        improvement_pct: improveArea.divide(totalArea).multiply(100),
        stable_pct: stableArea.divide(totalArea).multiply(100),
        degradation_pct: degradeArea.divide(totalArea).multiply(100)
    });
});
print('各分区变化面积与占比', changeStats);

// -----

```

```

// 11. 统计各分区逐年的高植被覆盖占比 (NDVI >= 0.60)
// -----
var vegetationStats = ee.FeatureCollection(
  years.map(function(year) {
    year = ee.Number(year);
    var annualImage = annualNdvi
      .filter(ee.Filter.eq('year', year))
      .first();

    return zones.map(function(zone) {
      var geometry = zone.geometry();
      var validMask = annualImage.mask().reduce(ee.Reducer.min());
      var validArea = sumArea(validMask, geometry);
      var vegetationArea = sumArea(
        annualImage.select('NDVI').gte(VEGETATION_NDVI),
        geometry
      );

      return ee.Feature(null, {
        year: year,
        zone_id: zone.get('zone_id'),
        zone_name: zone.get('zone_name'),
        valid_forest_km2: validArea,
        high_vegetation_km2: vegetationArea,
        vegetation_ratio_pct: vegetationArea.divide(validArea).multiply(100)
      });
    });
  })
).flatten();
print('各分区逐年高植被覆盖占比', vegetationStats);

// -----
// 12. 时序图与分区占比图
// -----
var ndviSeriesChart = ui.Chart.image.seriesByRegion({
  imageCollection: annualNdvi,
  band: 'NDVI',
  regions: zones,
  reducer: ee.Reducer.mean(),
  scale: STAT_SCALE,
  seriesProperty: 'zone_name',
  xProperty: 'system:time_start'
}).setOptions({
  title: '2018-2026 各分区森林年度最大 NDVI',
  hAxis: {title: '年份', format: 'yyyy'},
  vAxis: {title: '年度最大 NDVI', viewWindow: {min: 0.3, max: 1}},
  lineWidth: 2,
  pointSize: 5
});
print(ndviSeriesChart);

var vegetationRatioChart = ui.Chart.feature.groups({
  features: vegetationStats,
  xProperty: 'year',
  yProperty: 'vegetation_ratio_pct',
  seriesProperty: 'zone_name'
}).setChartType('LineChart').setOptions({
  title: '各分区高植被覆盖占比 (NDVI >= 0.60) ',
  hAxis: {title: '年份', format: '####'},
  vAxis: {title: '占比 (%) ', viewWindow: {min: 0, max: 100}},
  lineWidth: 2,
  pointSize: 5
});
print(vegetationRatioChart);

```

```

// -----
// 13. 添加变化分类图例
// -----
var legend = ui.Panel({
  style: {
    position: 'bottom-left',
    padding: '8px 12px',
    backgroundColor: 'white'
  }
});
legend.add(ui.Label({
  value: '森林植被变化分类',
  style: {fontWeight: 'bold', fontSize: '14px', margin: '0 0 6px 0'}
}));

function addLegendRow(color, label) {
  var colorBox = ui.Label('', {
    backgroundColor: color,
    padding: '8px',
    margin: '0 6px 4px 0'
  });
  var text = ui.Label(label, {margin: '0 0 4px 0'});
  legend.add(ui.Panel([colorBox, text], ui.Panel.Layout.Flow('horizontal')));
}

addLegendRow('#1A9850', '改善: Sen slope > 0.005 且 tau > 0.40');
addLegendRow('#D9D9D9', '稳定: 未达到改善或退化双阈值');
addLegendRow('#D73027', '退化: Sen slope < -0.005 且 tau < -0.40');
Map.add(legend);

// -----
// 14. 导出: 年度 NDVI、多指标趋势影像、分类、矢量与 CSV 表格
// -----
var annualNdviStack = annualNdvi.toBands().toFloat();
var trendStack = linearSlope
  .addBands(senSlope)
  .addBands(kendallTau)
  .addBands(endMinusStart)
  .addBands(validYearCount.toFloat());

Export.image.toDrive({
  image: annualNdviStack,
  description: 'Annual_Max_NDVI_2018_2026_' + DATA_SOURCE,
  folder: EXPORT_FOLDER,
  fileNamePrefix: 'annual_max_ndvi_2018_2026_' + DATA_SOURCE.toLowerCase(),
  region: roi,
  scale: NATIVE_SCALE,
  maxPixels: 1e13,
  fileFormat: 'GeoTIFF',
  formatOptions: {cloudOptimized: true}
});

Export.image.toDrive({
  image: trendStack.toFloat(),
  description: 'Forest_NDVI_Trend_2018_2026_' + DATA_SOURCE,
  folder: EXPORT_FOLDER,
  fileNamePrefix: 'forest_ndvi_trend_2018_2026_' + DATA_SOURCE.toLowerCase(),
  region: roi,
  scale: NATIVE_SCALE,
  maxPixels: 1e13,
  fileFormat: 'GeoTIFF',
  formatOptions: {cloudOptimized: true}
});

Export.image.toDrive({

```

```

    image: changeClass.toInt8(),
    description: 'Forest_Change_Class_2018_2026_' + DATA_SOURCE,
    folder: EXPORT_FOLDER,
    fileNamePrefix: 'forest_change_class_2018_2026_' + DATA_SOURCE.toLowerCase(),
    region: roi,
    scale: NATIVE_SCALE,
    maxPixels: 1e13,
    fileFormat: 'GeoTIFF',
    formatOptions: {cloudOptimized: true}
  });

Export.table.toDrive({
  collection: changeStats,
  description: 'Zone_Change_Statistics_2018_2026_' + DATA_SOURCE,
  folder: EXPORT_FOLDER,
  fileNamePrefix: 'zone_change_statistics_2018_2026_' + DATA_SOURCE.toLowerCase(),
  fileFormat: 'CSV',
  selectors: [
    'zone_id', 'zone_name', 'valid_forest_km2',
    'improvement_km2', 'stable_km2', 'degradation_km2',
    'improvement_pct', 'stable_pct', 'degradation_pct'
  ]
});

Export.table.toDrive({
  collection: vegetationStats,
  description: 'Annual_Vegetation_Ratio_2018_2026_' + DATA_SOURCE,
  folder: EXPORT_FOLDER,
  fileNamePrefix: 'annual_vegetation_ratio_2018_2026_' + DATA_SOURCE.toLowerCase(),
  fileFormat: 'CSV',
  selectors: [
    'year', 'zone_id', 'zone_name', 'valid_forest_km2',
    'high_vegetation_km2', 'vegetation_ratio_pct'
  ]
});

Export.table.toDrive({
  collection: zones,
  description: 'Teaching_Zones_Vector',
  folder: EXPORT_FOLDER,
  fileNamePrefix: 'teaching_zones',
  fileFormat: 'SHP'
});

// -----
// 15. 最后检查: Console 应显示 9 个年度; Tasks 应生成 6 个导出任务
// -----
print('有效年度数影像', validYearCount);
print('趋势多波段影像', trendStack);
print('变化分类编码: -1=退化, 0=稳定, 1=改善');
print('提醒: 2026 为截至 7 月 29 日的同窗年度, 不是完整自然年。');

```

24.2 首次运行步骤

- 72.新建 Code Editor 脚本, 粘贴完整代码。
- 73.保持 `DATA_SOURCE='S2'`, 点击 Run。
- 74.Console 确认数据源、影像总数和年度数量 9。
- 75.地图打开 2018/2026 NDVI、Sen slope、变化分类。

- 76. Console 展开 `changeStats` 和 `vegetationStats`, 查看是否有 null。
- 77. 查看两张图表是否正常。
- 78. Tasks 应出现 6 个导出任务; 先提交 CSV, 再视存储和配额提交影像。
- 79. 将 `DATA_SOURCE` 改为 `LANDSAT` 再运行, 作为数据源敏感性实验。

24.3 参数替换指南

- 替换 ROI: 修改 `roi` 和 `zones`; 真实分区可从个人 FeatureCollection 资产加载。
- 更换年份: 保证数据源覆盖, 并同步比较窗口。
- 完整 2026: 年末把 `WINDOW_END_MONTH=12`、`WINDOW_END_DAY=31`, 所有年份重新合成。
- 调整森林定义: 替换 `forestMask`, 记录产品年份、类别和阈值。
- 调整尺度: 地图分析可保持原生; 区域统计尺度应兼顾精度和算力。

24.4 最终验收

- ☐ 9 个年度合成均有有效像元。
- ☐ 2026 标注为同窗部分年度。
- ☐ S2/Landsat 缩放公式分别正确。
- ☐ trend 输入顺序为时间、NDVI。
- ☐ 分类分母定义清楚。
- ☐ 所有 Export 的 region、scale、文件名和文件夹已核对。
- ☐ 保存脚本版本并记录运行日期。
- ☐ 随机像元与区域时序完成质量检查。

附录 A 课程代码文件索引

80.01_基础语法与几何.js: print、点线面矩形、Map.addLayer、Feature 样式。

81.02_四大核心数据结构.js: Geometry、Feature、FeatureCollection、Image、ImageCollection。

82.03_筛选预处理与指数.js: 筛选、SCL 去云、镶嵌、裁剪、五种指数、区域统计。

83.04_时序合成图表与导出.js: 月度/年度合成、折线图、直方图、三类导出。

84.05_完整项目_森林 NDVI 时序变化_2018_2026.js: 完整科研实战。

附录 B 高频错误速查

错误/现象	快速诊断	优先解决
<code>... is not a function</code>	对象类型错误	<code>print()</code> 对象, 确认 Image/Collection/Feature
<code>Pattern ... did not match</code>	波段名错误	<code>print(image.bandNames())</code>
空集合或 <code>.first()</code> 为 null	筛选过严	打印 <code>size()</code> , 逐项放宽条件
<code>Too many pixels</code>	空间统计规模过大	明确 <code>scale</code> 、 <code>maxPixels</code> 、缩小范围
<code>User memory limit exceeded</code>	中间结果/聚合过大	先 <code>select/filter</code> , 提高 <code>tileScale</code> , 分块
<code>Computation timed out</code>	交互任务过重	改为 Export 批任务
<code>Permission denied</code>	项目/API/IAM/资产权限	按模块 1 第 4 章逐层检查
地图正常、导出失败	导出参数或规模问题	检查 <code>region</code> 、 <code>scale</code> 、 <code>CRS</code> 、波段类型
时序图日期错误	时间属性丢失	<code>copyProperties(..., ['system:time_start'])</code>
面积不稳定	<code>scale</code> / <code>CRS</code> /掩膜不一致	明确统计投影和尺度, 统一 <code>mask</code>

附录 C 官方资料与数据引用

- 85. Google Earth Engine. [Earth Engine access](#). 访问核对：2026-07-29。
- 86. Google Earth Engine. [Noncommercial tiers](#). 访问核对：2026-07-29。
- 87. Google Earth Engine. [Earth Engine Code Editor](#). 访问核对：2026-07-29。
- 88. Google Earth Engine Data Catalog. [Sentinel-2 SR Harmonized](#).
- 89. Google Earth Engine Data Catalog. [Landsat 8 Collection 2 Tier 1 Level 2](#).
- 90. Google Earth Engine Data Catalog. [ESA WorldCover v200](#).
- 91. Google Earth Engine API. [ui.Chart.image.series](#).
- 92. Google Earth Engine API. [Export.image.toDrive](#); [Export.table.toDrive](#).
- 93. Google Earth Engine API. [ee.Reducer.linearFit](#); [ee.Reducer.sensSlope](#);
[ee.Reducer.kendallsCorrelation](#).
- 94. Google Earth Engine Community Tutorial. [Non-Parametric Trend Analysis](#). 该教程为社区内容，课程
仅将其作为趋势方法延伸阅读。